Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Felippe Scheidt – IFPR – Campus Foz do Iguaçu

Padrões de projetos

Aula 01

2024/2

Tópicos da Aula

- O que são padrões de projetos.
- Tipos de padrões de projetos.
- Porque conhecer os padrões de projeto é fundamental para o desenvolvimento de software.
- Conceitos de orientação a objetos.

Inspiração

Cada padrão descreve um problema que ocorre repetidamente em nosso ambiente, e descreve a parte central da solução de uma forma que seja possível usar esta solução repetidas vezes.

Christopher Alexander, 1977

Problema

1. Código evolui: mudanças vão acontecer mais cedo ou mais tarde.
2. Exemplos:
   - Pagamento
   - Frete, formas de envio
3. Pesadelo da manutenção de código
4. Ocorre com certa frequência: sai mais "barato" refazer o sistema do que manter.

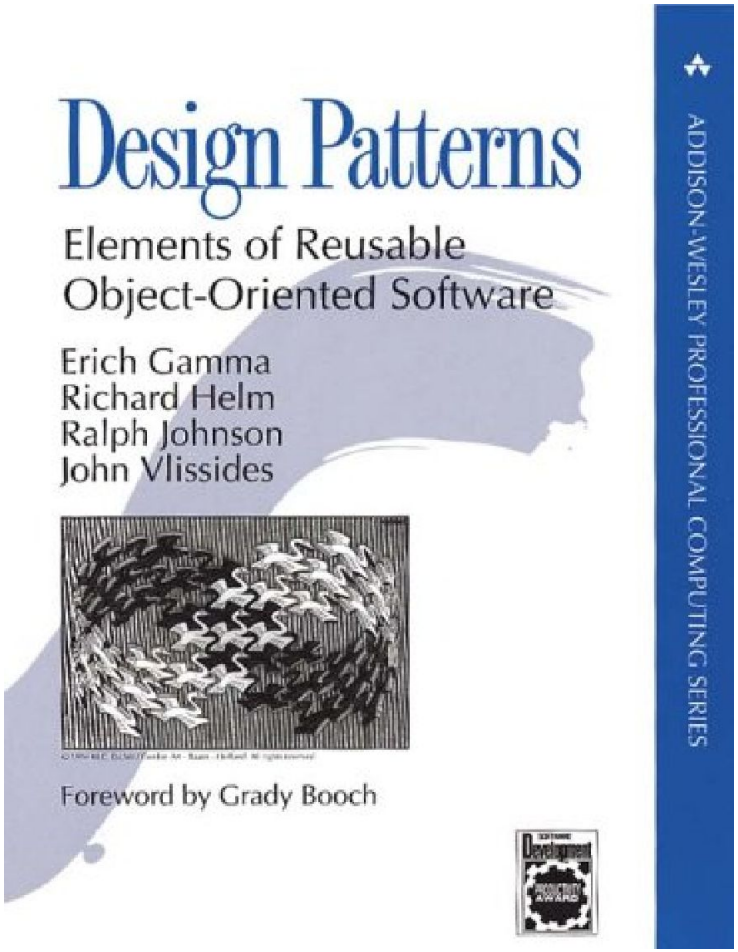
Estudo de padrões em software

- Especialistas identificam partes do código que se repetem (em diversos projetos)
- Boas soluções receberam um **nome**.
- Ao invés de discutir um sistema em termos de estrutura de dados (pilha, fila, árvore e listas ligadas), passamos a falar de padrões (Fábricas, Fachadas, Observador, ...)
- Foco no design da arquitetura, reaproveitamento e qualidade de código.

Gang of Four (GoF)

Primeira literatura abrangente e sistemática sobre Design Patterns.

E. Gamma and R. Helm and R. Johnson and J. Vlissides. Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995.



O Formato de um padrão

Todo padrão inclui:

1. Nome
2. Problema (explicação e contexto)
3. Solução
4. Consequências (resultados esperados)

Tipos de Padrões de Projetos

Criacional: relacionados à criação de objetos

Estrutural: tratam das associações entre classes e objetos.

Comportamentais: tratam das interações e divisões de responsabilidades entre as classes ou objetos.

Princípios de projetos

- Identifique os aspectos da aplicação que **variam** e separe-os daqueles que se mantém constante.
- Pegue o código que variar e **encapsule** para que isso não afete o resto do seu código.
- Tome a parte do código que varia e encapsule ela, de modo que mais tarde pode-se **alterar** ou estender a parte que varia sem afetar a parte que não varia.

Princípios de projetos

- Esses conceitos são a base dos padrões de projetos.
- Padrões fornecem uma maneira de deixar que alguma parte do sistema evolua independentemente de todas as outras partes.

Princípios de projetos

- Programe uma **interface** não uma implementação
- Programar para uma interface significa na verdade programar para um supertipo.
- A ideia é explorar o **polimorfismo** programando um supertipo de modo que o objeto de tempo de execução real não fique preso no código.

Paradigma OO

Padrões de projetos são tipicamente definidos no paradigma orientado a objetos.

Conceitos fundamentais:

1. **Classe abstrata**
2. **Interface**
3. **Polimorfismo**
4. **Herança**

Exercício 1

Definir as classes Pessoa, **PessoaFisica** e **PessoaJuridica** no python, com os seguintes atributos: nome, renda anual, cpf e cnpj.

- implementar método **calcularIR**()
  - PessoaFisica - 25%
  - PessoaJuridica - 18%
- instanciar uma pessoa física e jurídica
- Calcular o valor de IR a pagar com base na renda informada no programa

Exercício 2

Definir as classes **NPC**, **Dragon** e **Mage**, com os seguintes atributos: nome, saude e forca.

Métodos: atacar, defender

- implementar método **atacar**()
- implementar médoto **defender**()
- instanciar dois NPC para testar os métodos atacar e defender